

## Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

**Nombre:** Marco Donadio

**Objetivo:** Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

**Material:** Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

### 1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

**Preguntas para responder:**

- ¿Qué devuelve cada consulta?  
Products devuelve todos los productos que se tienen almacenados  
El segundo “phone”: devuelve todos los productos con el filtro phone
- ¿En qué formato recibimos la información?  
json
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?

**Nota:** La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

### 2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

**Encuentra:**

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

**Explicación de índices**

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

- [.../search?q=phone](#)  
Cantidad de resultados: 23  
Nombre de un producto: iPhone 5s  
Precio: 199.99  
Categoría: phone
- [.../search?q=laptop](#)  
Cantidad de resultados: 5  
Nombre de un producto: Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey  
Precio: 1999.99  
Categoría: laptops

- .../search?q=watch  
Cantidad de resultados: 11  
Nombre de un producto: Brown Leather Belt Watch  
Precio: 89.99  
Categoría: mens-watches

### 3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

**JSON** {"id":1,"title":"Producto","price":100}

**XML** <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

**CSV**

id,title,price

1,Producto,100

#### Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?  
Json
- ¿Cuál para Excel?  
Csv
- ¿Cuál para intercambio estructurado?  
Xml

#### 4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?  
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?  
Mas alto: 1099.99  
Mas bajo: 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?  
Limit significa cuantos productos devuelve, en ste caso 5, y skip es desde que productos empieza a devolver, es decir se salta los primeros diez productos y empieza en el 11
- ¿Cuántos productos devuelve?  
5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?  
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?  
8.99
- ¿Qué categoría tiene?  
Beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?  
Samsung Gakaxy Tag 8 Plus Grey y Samsung Galaxy Tab White
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?  
Brown Leather Belt Watch  
Brown Leather Belt Watch  
Rolex Cellini Date Black Dial  
Rolex DateJust  
Rolex Submariner  
Watch Apple  
Watch Series 4  
Gold IWC Ingenieur Automatic Steel  
Rolex Datejust Women  
Rolex Datejust Women Watch  
Gold for Women

Women's Wrist Watch

## 5. Cierre

**Pregunta final:** “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Se encuentra información rápidamente procesando peticiones ligeras, como una consulta GET que devuelve JSON, y utilizando los índices invertidos, el cual relaciona directamente cada término con los documentos donde aparece para devolver resultados en milisegundos sin necesidad de examinar toda la base de datos registro por registro o que se vaya de manera secuencial.

**Frase clave:** Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

### Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV